

Sprawozdanie z Projektu „Obszary Nieprzepuszczalne”

Michał Kuśnierz

Wstęp

Celem ćwiczenia była identyfikacja oraz ilościowa analiza obszarów nieprzepuszczalnych w wyznaczonym fragmencie (nr 8) miasta, obejmującym obszar miejskiej zabudowy, infrastruktury drogowej oraz powierzchni biologicznie czynnych. Analiza została przeprowadzona na podstawie ortofotomap z lat 2003, 2013 oraz aktualnej ortofotomapy udostępnionej w serwisie Geoportal. W ramach opracowania dokonano wizualnej interpretacji pokrycia terenu, wektoryzacji powierzchni nieprzepuszczalnych oraz obliczenia wskaźnika nieprzepuszczalności dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Analiza Danych

Najpierw wczytano do programu QGIS warstwę *obszary.shp* oraz zidentyfikowano przydzielony obszar opracowania. Następnie wczytano do projektu ortofotomapy dla lat 2003 i 2013. Dla każdej sceny wykonano interpretację wizualną oraz wektoryzację obszarów nieprzepuszczalnych (drogi, parkingi, zabudowa, place utwardzone, itp.).



Rys. 1: 2003 – najstarszy obszar z dużą ilością nieurbanizowanej przestrzeni



Rys. 2: 2013 – obszar ze zwiększoną ilością zabudowań i infrastruktury



Rys. 3: Geoportal – obszar z nową linią tramwajową

Obliczono pole powierzchni analizowanego obszaru oraz powierzchnię terenów nieprzepuszczalnych, a następnie terenów przepuszczalnych według wzoru:

$$P_p = P_o - P_n$$

Dla każdej daty wyznaczono wskaźnik nieprzepuszczalności jako udział procentowy terenów nieprzepuszczalnych w powierzchni całkowitej obszaru.

Wyniki zestawiono w tabeli 1.

Ortofotomapa	Piksel	Pole powierzchni		Wskaźnik
	Terenowy	opracowywanego	obszarów	nieprzepuszczalności
	Jednostki	obszaru	nieprzepuszczalnych	przepuszczalnych
		[m²]	[m²]	[m²]
Ortofotomapa 2003	25 cm		11244.9	28755.1
Ortofotomapa 2013	10 cm	40000	22307.7	17692.3
Ortofotomapa geoportal	66 cm		25614.3	14385.7

Tab. 1: Porównanie udziału obszarów nieprzepuszczalnych w kolejnych latach

Dodatkowo, za pomocą narzędzi dostępnych w programie QGIS, dla wszystkich obszarów obliczono również inne, przedstawione w tabeli 2 statystyki.

Statystyki		Statystyki		Statystyki	
obszary_nieprzepuszczalne_2003		obszary_nieprzepuszczalne_2013		obszary_nieprzepuszczalne_geoportal	
1.2 area		1.2 area		1.2 area	
Statystyka	Wartość	Statystyka	Wartość	Statystyka	Wartość
Liczba	16	Liczba	36	Liczba	41
Suma	11244.9	Suma	22307.7	Suma	25614.3
Średnia	702.805	Średnia	619.658	Średnia	624.739
Mediana	361.99	Mediana	349.175	Mediana	455.1
Odchylenie standardowe (w populacji)	882.214	Odchylenie standardowe (w populacji)	1046.55	Odchylenie standardowe (w populacji)	991.327
Odchylenie standardowe (z próby)	911.147	Odchylenie standardowe (z próby)	1061.39	Odchylenie standardowe (z próby)	1003.64
Minimum	29.05	Minimum	14.77	Minimum	2.01
Maksimum	3609.25	Maksimum	6254.59	Maksimum	6254.59
Zakres	3580.2	Zakres	6239.82	Zakres	6252.58
Mniejszość	29.05	Mniejszość	14.77	Mniejszość	2.01
Większość	29.05	Większość	14.77	Większość	2.01
Różnorodność	16	Różnorodność	36	Różnorodność	41
Q1	163.2	Q1	65.375	Q1	54.56
Q3	1011.38	Q3	788.44	Q3	796.42
IQR	848.175	IQR	723.065	IQR	741.86
Braki danych	0	Braki danych	0	Braki danych	0

Tab. 2-4: Porównanie innych statystyk w kolejnych latach

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwowano wyraźny wzrost powierzchni terenów nieprzepuszczalnych w okresie 2003–2023. W roku 2003 udział powierzchni nieprzepuszczalnych wynosił ok. 28%, co odzwierciedlało umiarkowany stopień urbanizacji obszaru. Do roku 2013 wskaźnik ten wzrósł do ponad 55%, co wskazuje na intensywny rozwój zabudowy oraz infrastruktury drogowej. Najwyższą wartość uzyskano dla ortofotomapy współczesnej – około 64%, co potwierdza dalsze zagęszczenie zabudowy i zmniejszanie powierzchni

biologicznie czynnych. Wzrost wskaźnika przepuszczalności w analizowanym okresie jednoznacznie wskazuje na rozwój urbanistyczny obszaru, redukcję terenów zielonych oraz rozbudowę infrastruktury. Zmiany te mają istotny wpływ na retencję wód opadowych, lokalny mikroklimat i warunki hydrologiczne, co podkreśla znaczenie regularnego monitorowania powierzchni przepuszczalnych w kontekście planowania przestrzennego.